



Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

Asignatura	Ingeniería de Software II
Docente	Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr., Ph.D.(c)
Estudiantes	Alex Mendoza
	Kevin Carriel
	Mario Luzardo
	Luis Ramirez
	Luis Rodriguez
	Victor Tello

Fecha de Entrega 27 de septiembre del 2026

Guayaquil – Ecuador 2026

Identificación del documento

Campo	Información
Documento	Guía de uso del Formato de Gestión de Cambios
Proyecto	Barrio Solidario
Aplicación	Gestión de cambios de software y documentación
Versión vigente	1.1.0
Estado	En revisión
Fecha de creación	14/09/2026
Fecha de actualización	15/09/2026
Propietario	Víctor Tello Bravo – Product Owner
Responsable de consolidación	Alex Mendoza Morante – Scrum Master
Responsable de revisión técnica	Kevin Carriel Bonoso – Arquitecto de software
Responsable de interfaz y accesibilidad	Mario Luzardo Fierro – Frontend, UI/UX y accesibilidad
Responsable de backend y datos	Luis Ramírez Conejo – Backend y datos
Responsable de calidad	Luis Rodríguez Barrera – Calidad, pruebas y seguridad
Responsable de aprobación académica	Ing. Victoria García Velásquez – Patrocinadora académica
Herramientas relacionadas	Microsoft Excel, Word, Jira y Git
Nivel de acceso	Uso académico

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
0.1.0	14/09/2026	Creación de la estructura inicial, propósito, alcance y flujo de gestión de cambios.	Víctor Tello
0.2.0	14/09/2026	Incorporación de los campos para identificación, análisis de impacto, riesgo, aprobación y planificación.	Kevin Carriel
0.3.0	14/09/2026	Definición de los campos relacionados con software, servicios, base de datos y documentación técnica.	Luis Ramírez
0.4.0	14/09/2026	Incorporación de criterios para interfaz, identidad visual, usabilidad y accesibilidad.	Mario Luzardo
0.5.0	14/09/2026	Definición de validaciones, evidencias, pruebas, seguridad y condiciones de cierre.	Luis Rodríguez
0.6.0	15/09/2026	Incorporación de responsables, estados, decisiones permitidas y reglas de trazabilidad.	Alex Mendoza
0.7.0	15/09/2026	Desarrollo del diccionario de campos y descripción de la información esperada.	Víctor Tello Alex Mendoza
0.8.0	15/09/2026	Inclusión de reglas diferenciadas para cambios de software y documentación.	Kevin Carriel Luis Rodríguez
0.9.0	15/09/2026	Revisión integral de contenido, estructura, formato y coherencia con el archivo Excel.	Alex Mendoza
1.0.0	15/09/2026	Consolidación de la guía de uso para su incorporación en los entregables del Sprint 3.	Alex Mendoza
1.1.0	15/09/2026	Ampliación de datos, activos, QA, constancias y verificación posterior.	Alex Mendoza
1.2.0	24/09/2026	Simplificación del formato: registro esencial, formulario breve, guía de uso y tratamiento explícito de costos.	Alex Mendoza

Revision y Aprobación

Nombre	Rol	Acción	Estado
Víctor Tello Bravo	Product Owner	Validar el proceso, los criterios funcionales y las decisiones sobre los cambios.	Revisado
Alex Mendoza Morante	Scrum Master	Verificar la estructura, trazabilidad, responsables y consolidación documental.	Revisado
Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software	Revisar los impactos técnicos, arquitectura, integraciones y despliegue.	Revisado
Mario Luzardo Fierro	Frontend, UI/UX y accesibilidad	Revisar cambios relacionados con interfaz, experiencia y accesibilidad.	Revisado
Luis Ramírez Conejo	Backend y datos	Revisar cambios relacionados con servicios, reglas de negocio y datos.	Revisado
Luis Rodríguez Barrera	Calidad, pruebas y seguridad	Validar riesgos, pruebas, criterios de aceptación y evidencias.	Revisado
Ing. Victoria García Velásquez	Patrocinadora académica	Realizar la revisión académica y aprobación del documento.	Pendiente

Tabla de Contenidos

1.	Introducción	6
2.	Alcance y principios	6
3.	Estructura del archivo Excel	6
4.	Flujo simplificado de gestión	7
4.1.	Estados del cambio	7
5.	Roles y Responsabilidades	8
6.	Instrucciones para registrar un cambio	8
6.1.	Uso de la hoja Solicitud de cambio	9
7.	Evaluación de Riesgo	9
8.	Evaluación y explicación de costos	9
8.1.	Componentes del costo	9
8.2.	Clasificación práctica del impacto de costo	10
8.3.	Ejemplo de estimación	10
9.	Decisión, implementación y cierre	11
9.1.	Criterios para decidir	11
9.2.	Implementación y validación	11
9.3.	Condiciones de cierre	11
10.	Reglas de calidad y ejemplo de registro	11
10.1.	Ejemplo resumido	11
10.2.	Conservación y acceso	12

1. Introduccion

El Formato de Gestión de Cambios de Barrio Solidario permite registrar, analizar, decidir, implementar, validar y cerrar modificaciones que afecten el software, la documentación o los compromisos del proyecto. La versión 1.2.0 reduce los campos repetitivos y conserva únicamente la información necesaria para demostrar qué cambió, por qué se autorizó, quién lo ejecutó y cuál fue su resultado.

Esta guía explica cómo utilizar el archivo Excel simplificado y cómo relacionarlo con Jira, Git y las evidencias del proyecto. El Excel mantiene el control consolidado; el detalle técnico continúa en las herramientas donde se ejecuta el trabajo.

2. Alcance y principios

Debe registrarse un cambio cuando se modifique alguno de los siguientes elementos:

- Alcance, requisito, historia de usuario o criterio de aceptación.
- Fecha comprometida, prioridad o versión objetivo.
- Código, interfaz, servicio, base de datos, configuración o infraestructura.
- Control de seguridad, privacidad, calidad o accesibilidad.
- Documento, matriz, diagrama, evidencia o entregable académico.

Las correcciones menores que no alteren la línea base pueden gestionarse como tareas o defectos en Jira. El formato no reemplaza el Product Backlog, la matriz de riesgos, la matriz de calidad, los casos de prueba ni el historial de Git; únicamente los relaciona mediante códigos, enlaces y evidencias.

Principios de aplicación:

- No implementar cambios relevantes sin registrarlos.
- Analizar impacto, riesgo, esfuerzo y costo antes de decidir.
- Conservar una única fila por solicitud durante todo su ciclo de vida.
- Actualizar el estado y las fechas cuando ocurra cada avance.
- Cerrar únicamente con evidencia y resultado de validación.

3. Estructura del archivo Excel

Hoja	Propósito	Uso principal
Resumen	Presenta indicadores, etapas, responsables e identificación de la versión.	Consulta y seguimiento general.
Registro de	Contiene una fila por solicitud y 29	Control consolidado, filtros e

cambios	campos esenciales.	indicadores.
Solicitud de cambio	Formulario breve organizado en cuatro secciones.	Análisis individual de cambios relevantes.
Guía de uso	Resume reglas, tratamiento de costos y criterios de impacto.	Consulta rápida dentro del Excel.
Catálogos	Contiene valores para listas desplegables.	Uniformidad de tipos, estados, decisiones y responsables.

4. Flujo simplificado de gestión

Etapas	Responsable principal	Resultado mínimo	Plazo
Registrar	Solicitante	Necesidad, justificación y referencia afectada.	Al identificar el cambio
Analizar	Analista o equipo	Impactos, riesgo, esfuerzo y costo estimados.	Antes de decidir
Decidir	Product Owner y Scrum Master	Decisión, condiciones y fecha objetivo.	Hasta 72 horas
Implementar	Responsable asignado	Cambio aplicado y evidencia vinculada.	Según fecha objetivo
Validar	QA o Product Owner	Resultado conforme, con observaciones o no conforme.	Antes del cierre
Cerrar	Scrum Master	Versión, fecha y observaciones finales.	Después de validar

Las solicitudes urgentes pueden revisarse antes de las 72 horas cuando exista una justificación verificable. Una solicitud rechazada, cancelada o devuelta para ajuste no se elimina; conserva su código y trazabilidad.

4.1. Estados del cambio

Estado	Significado
Registrado	La solicitud fue ingresada.
En análisis	Se evalúan impactos, riesgo, esfuerzo y costo.
Pendiente de aprobación	El análisis terminó y se espera decisión.
Aprobado / Planificado	El cambio fue autorizado y tiene responsable y fecha.
En implementación	El cambio está siendo ejecutado.
En validación	Se comprueba el resultado.
Cerrado	Existe evidencia, validación y versión resultante.

Rechazado / Cancelado / Suspendido	No se ejecutará o queda detenido, manteniendo el historial.
---------------------------------------	---

5. Roles y Responsabilidades

Rol	Responsabilidad principal
Solicitante	Explicar la necesidad, la justificación y el resultado esperado.
Product Owner	Validar valor funcional, prioridad, alcance y decisión.
Scrum Master	Coordinar el flujo, responsables, fechas, Jira y cierre.
Arquitecto de software	Evaluar arquitectura, integraciones, compatibilidad, despliegue y reversión.
Frontend UI UX y accesibilidad	Revisar pantallas, navegación, identidad visual y accesibilidad.
Backend y datos	Evaluar servicios, reglas de negocio, persistencia e integridad de datos.
Calidad pruebas y seguridad	Definir pruebas, validar criterios, seguridad y evidencia.

6. Instrucciones para registrar un cambio

La hoja Registro de cambios reúne los campos esenciales en los siguientes grupos:

Grupo	Campos	Instrucción
Identificación	Código, fecha, solicitante, tipo, título, descripción y justificación.	Use un código único, por ejemplo RFC-2026-001, y describa una sola necesidad por registro.
Referencia y prioridad	Elemento o referencia afectada y prioridad.	Relacione requisito, HU, tarea, documento, módulo o versión cuando corresponda.
Impactos	Alcance, cronograma, costo, calidad y seguridad.	Seleccione Sin impacto, Bajo, Medio o Alto y explique los efectos relevantes en Observaciones.
Riesgo	Probabilidad, impacto general, exposición y nivel.	Registre valores de 1 a 5; exposición y nivel se calculan automáticamente.
Análisis y decisión	Esfuerzo, analista, aprobador, decisión y estado.	La decisión debe coincidir con el estado y registrar condiciones cuando aplique.
Ejecución	Responsable, fecha objetivo, fecha de implementación.	Mantenga fechas como valores de fecha y actualícelas con el avance real.
Validación y cierre	Resultado, evidencia, versión, fecha de cierre y observaciones.	No cierre un cambio no conforme o sin evidencia.

6.1. Uso de la hoja Solicitud de cambio

Utilice el formulario individual para cambios relevantes, complejos o que requieran aprobación explícita. Está dividido en cuatro secciones:

- Identificación: código, solicitante, fecha, tipo, título, descripción y justificación.
- Impacto, riesgo y costo: referencia afectada, criterio de aceptación, impactos, probabilidad, impacto general y contingencia.
- Decisión y planificación: analista, esfuerzo, aprobador, decisión, responsable, fechas y versión objetivo.
- Implementación y cierre: resultado, evidencia, validación, versión resultante, fecha y lecciones.

Después de la decisión, el resumen se registra en la hoja Registro de cambios y se vincula la evidencia completa mediante enlace o referencia.

7. Evaluación de Riesgo

La exposición se calcula con la fórmula: **Exposición = Probabilidad × Impacto general**

Valor	Probabilidad	Impacto general
1	Muy baja	Mínimo
2	Baja	Menor
3	Media	Moderado
4	Alta	Significativo
5	Muy alta	Crítico

Exposición	Nivel	Tratamiento esperado
1 a 4	Bajo	Monitorear
5 a 9	Medio	Controlar
10 a 16	Alto	Tratar antes de implementar
17 a 25	Crítico	Atención inmediata y aprobación explícita

8. Evaluación y explicación de costos

El costo debe mostrar el esfuerzo adicional provocado por el cambio, incluso cuando el proyecto no utilice pagos reales. Para fines académicos puede expresarse en horas y nivel de impacto; si se requiere una estimación monetaria, debe emplearse una tarifa referencial previamente acordada y no valores personales.

8.1. Componentes del costo

Componente	Qué incluye
Horas internas	Análisis, diseño, desarrollo, documentación, pruebas,

	coordinación y cierre.
Servicios y licencias	Hosting, correo, dominio, API, suscripción, licencia o herramienta adicional.
Infraestructura y materiales	Equipos, almacenamiento, conectividad, impresión u otros recursos.
Retrabajo	Horas para rehacer código, pruebas, documentos, BPMN o evidencias ya completadas.
Contingencia	Reserva razonable para incertidumbre; por ejemplo, 10 % cuando esté justificado.

Costo estimado = horas × tarifa referencial + servicios y licencias + infraestructura + retrabajo + contingencia

8.2. Clasificación práctica del impacto de costo

Nivel	Criterio sugerido	Ejemplo
Sin impacto	Se absorbe dentro de la tarea prevista.	Corrección menor sin horas adicionales relevantes.
Bajo	Pocas horas, sin compras ni cambio de fecha.	Ajuste de texto, estilo o validación sencilla.
Medio	Retrabajo visible o servicio menor.	Modificar flujo, pruebas y documentación relacionada.
Alto	Compra, muchas horas o impacto en la entrega.	Nueva integración, migración o cambio sustancial de alcance.

8.3. Ejemplo de estimación

Concepto	Cálculo	Valor referencial
Análisis y desarrollo	12 horas × USD 8 por hora	USD 96
Pruebas y documentación	4 horas × USD 8 por hora	USD 32
Servicio externo	No aplica	USD 0
Subtotal	USD 96 + USD 32	USD 128
Contingencia	10 % de USD 128	USD 12,80
Total estimado	USD 128 + USD 12,80	USD 140,80

En este ejemplo, el impacto de costo podría clasificarse como Medio si implica retrabajo visible, pero no requiere una compra importante ni modifica la fecha de entrega. Los valores son únicamente ilustrativos.

9. Decisión, implementación y cierre

9.1. Criterios para decidir

El Product Owner y el Scrum Master pueden aprobar, aprobar con condiciones, rechazar o devolver para ajuste. Antes de aprobar deben confirmar que el cambio:

- Está claramente descrito y relacionado con el alcance.
- Tiene criterio de aceptación verificable.
- Incluye impacto, riesgo, esfuerzo y costo.
- Cuenta con responsable y fecha objetivo.
- Dispone de evidencia y forma de validación.
- Incluye contingencia o reversión cuando sea necesaria.

9.2. Implementación y validación

El responsable ejecuta el cambio conforme a la decisión y registra la fecha real, el resultado y la evidencia. La evidencia puede ser una tarea de Jira, commit, pull request, captura, documento, prueba o enlace institucional. Las credenciales, tokens, contraseñas y datos personales no deben incorporarse al formato.

La validación debe concluir como Conforme, Con observaciones, No conforme, Pendiente o No aplica. Cuando no exista un ambiente de QA, se debe documentar el mecanismo alternativo utilizado para comprobar el resultado.

9.3. Condiciones de cierre

Un cambio puede cerrarse cuando la decisión, implementación, validación, evidencia, versión resultante y fecha de cierre estén registradas. Si el resultado es no conforme, el cambio permanece en validación o genera una tarea correctiva.

10. Reglas de calidad y ejemplo de registro

- No eliminar fórmulas ni encabezados del Excel.
- Utilizar las listas desplegables y no escribir variantes de estados o decisiones.
- Registrar fechas como valores de fecha.
- No duplicar códigos o solicitudes.
- Mantener una descripción concreta y verificable.
- Usar Observaciones para explicar impactos, supuestos de costo y condiciones.
- No cerrar cambios sin evidencia o con validación no conforme.
- No modificar Catálogos sin autorización del responsable del formato.

10.1. Ejemplo resumido

Campo	Ejemplo
-------	---------

Código	RFC-2026-001
Título	Corrección de validación del inicio de sesión
Tipo y prioridad	Software / High
Referencia afectada	HU-REG-03 y módulo de autenticación
Impacto en costo	Medio: 16 horas de análisis, desarrollo, pruebas y documentación; sin licencias adicionales.
Riesgo	Probabilidad 3 × Impacto 4 = 12, nivel Alto
Decisión	Aprobar con condiciones
Estado	En implementación
Evidencia	Tarea Jira, commit y caso de prueba vinculados

10.2. Conservación y acceso

El Excel editable y esta guía deben conservarse en el repositorio documental autorizado del proyecto. Las evidencias técnicas pueden permanecer en Jira, Git o las carpetas académicas correspondientes. El acceso se limita al equipo del proyecto y a las autoridades académicas autorizadas.